Entrega 2: Simulación, Análisis y Validación [60 puntos]

Fecha de Entrega: Lunes 02 de Noviembre

En esta entrega, cada grupo deberá implementar en Python y SimPy el funcionamiento completo de *Markov Fitness Club*, validar el modelo y analizar sus datos de output, respetando la lógica operacional y los parámetros definidos en el enunciado. Para las fuentes de aleatoriedad estudiadas en la Entrega 1, se deberán utilizar exclusivamente las especificaciones presentadas a continuación, independientemente de los modelos estimados previamente.

En lo que sigue, se utiliza la siguiente parametrización para las distribuciones de probabilidad: Gamma(k, θ), con parámetros de forma k y escala θ; Lognormal(μ, σ), con parámetros de media μ y desviación estándar σ del logaritmo; Weibull(k, λ), con parámetros de forma k y escala λ; y LogLogistic(α, β), con parámetros de forma α y escala β.

Además, BetaEsc$(\alpha, \beta; a, b)$ representa una distribución Beta escalada al intervalo $[a, b]$; Mix$\{w_1 : \mathcal{D}_1, w_2 : \mathcal{D}_2\}$ representa una mezcla que selecciona la distribución $\mathcal{D}_i$ con probabilidad w_i, para $i = 1, 2$; y $\min\{c, X\}$ representa una variable aleatoria obtenida al limitar superiormente por c las realizaciones de X.

Proceso de llegadas.

Las llegadas se clasifican en cuatro perfiles de usuario: estándar (E), express (X), flexible (F) e intenso (I), definidos mediante el conjunto $\mathcal{K} = \{E, X, F, I\}$. Para cada perfil $k \in \mathcal{K}$, las llegadas siguen procesos de Poisson no homogéneos independientes,

$$\{N_k(t) : t \geq 0\} \sim \text{NHPP}(\lambda_k(\cdot)),$$

con tasas constantes por bloques horarios, expresadas en [usuarios/h], según la Tabla 21.

Table 21: Tasas del proceso de llegadas [usuarios/h].

Intervalo	Estándar	Express	Flexible	Intenso	Total
07:00–10:00	5.80	2.50	5.80	5.00	19.10
10:00–13:00	7.48	3.31	7.48	6.62	24.89
13:00–16:00	6.61	3.31	6.61	6.62	23.15
16:00–19:00	9.98	4.99	9.98	9.98	34.93
19:00–21:00	11.60	5.80	11.60	11.60	40.60

Tipo de rutina.

El tipo de rutina sigue una distribución categórica condicionada al perfil, cuyas probabilidades se presentan en la Tabla 22.

Table 22: Probabilidades de selección del tipo de rutina según el perfil.

Perfil	**Empuje**	**Jalón**	**Piernas**	**Tren superior**	**Cuerpo completo**
E	0.20	0.20	0.20	0.25	0.15
X	0.20	0.20	0.20	0.25	0.15
F	0.15	0.15	0.15	0.30	0.25
I	0.25	0.25	0.25	0.15	0.10

Duración de los ejercicios de fuerza.

Las duraciones S_{ij}^F, expresadas en [min], dependen del perfil y del grupo de máquinas:

$G_1 = \{$press de pecho, press de hombros, jalón al pecho, remo sentado, polea multifuncional$\}$,
$G_2 = \{$aperturas de pecho, curl de bíceps$\}$,
$G_3 = \{$prensa de piernas$\}$,
$G_4 = \{$curl femoral, extensión de piernas$\}$.

Las distribuciones correspondientes son

	Estándar	Express	Flexible	Intenso
G_1	Gamma$(16, 0.50)$	BetaEsc$(3, 3; 3, 6)$	Gamma$(16, 0.50)$	Gamma$(16, 0.725)$
G_2	Gamma$(16, 0.375)$	BetaEsc$(3, 3; 2.5, 5)$	Gamma$(16, 0.375)$	Gamma$(16, 0.54375)$
G_3	Gamma$(16, 0.625)$	BetaEsc$(3, 3; 4, 7)$	Gamma$(16, 0.625)$	Gamma$(16, 0.90625)$
G_4	Gamma$(16, 0.4375)$	BetaEsc$(3, 3; 3, 5.5)$	Gamma$(16, 0.4375)$	Gamma$(16, 0.634375)$

Duración del cardio.

La duración S_i^C, expresada en [min], depende del perfil:

$$\begin{aligned}
\mathcal{D}_E^C &= \min\{28, \text{Gamma}(9, 2.0)\}\,, \\
\mathcal{D}_X^C &= \text{BetaEsc}(3, 3; 6, 12), \\
\mathcal{D}_F^C &= \text{Mix}\{0.75 : \text{Gamma}(12, 1.2),\ 0.25 : \text{Lognormal}(3.0, 0.18)\}\,, \\
\mathcal{D}_I^C &= \text{Mix}\{0.70 : \text{Gamma}(10, 2.3),\ 0.30 : \text{Lognormal}(3.55, 0.20)\}\,.
\end{aligned}$$

Tiempo de reparación.

Los tiempos S_f^{rep}, expresados en [min], dependen del tipo de máquina y siguen las distribuciones de la Tabla 23.

Table 23: Distribuciones de los tiempos de reparación [min].

Máquina(s)	**Distribución**
Trotadora	$\min\{50, \text{Gamma}(7,5)\}$
Press de pecho, press de hombros y aperturas de pecho	$\text{Mix}\{0.75 : \text{Gamma}(12, 1.35),\ 0.25 : \text{Lognormal}(3.55, 0.18)\}$
Jalón al pecho, remo sentado y curl de bíceps	$\min\{48, \text{LogLogistic}(4.2, 20.5)\}$
Prensa de piernas, curl femoral y extensión de piernas	$\text{Mix}\{0.65 : \text{Gamma}(12, 2.1),\ 0.35 : \text{Lognormal}(3.7, 0.16)\}$
Polea multifuncional	$\min\{55, \text{Mix}\{0.70 : \text{Weibull}(4, 21),\ 0.30 : \text{Lognormal}(3.55, 0.20)\}\}$

Indicadores de desempeño.

Durante cada jornada se deberán recolectar las **50 medidas de desempeño** definidas en las Tablas 24–28. Sea $T = t^{\text{cierre}} = 900$ min; salvo indicación contraria, las medidas temporales se calculan sobre $[0, T]$.

Dados $\mathcal{K} = \{E, X, F, I\}$ el conjunto de perfiles y sean

$$\mathcal{B} = \big\{[07{:}00, 10{:}00),\ [10{:}00, 13{:}00),\ [13{:}00, 16{:}00),\ [16{:}00, 19{:}00),\ [19{:}00, 21{:}00)\big\}$$

las cinco franjas horarias consideradas. Para $b \in \mathcal{B}$, sea $\mathcal{I}_b^{\text{adm}}$ el conjunto de usuarios admitidos cuyo instante de llegada pertenece a la franja b; para $k \in \mathcal{K}$, sea $\mathcal{I}_k^{\text{adm}}$ el conjunto de usuarios admitidos de perfil k. Además, $Q_p(\cdot)$ denota el cuantil empírico de orden p.

Convenciones para la medición de esperas. Los tiempos individuales W_i^{rec}, W_i^{maq}, W_i^{asist}, W_i^{card}, W_i^A y W_i^T acumulan exclusivamente el tiempo efectivo de espera. Cada episodio se contabiliza desde que el usuario ingresa a la cola o comienza a esperar la atención, asistencia o reposición, hasta que obtiene lo solicitado o deja de esperar por tolerancia, permanencia máxima, cierre o cancelación. **También se contabiliza el tiempo ya esperado en solicitudes o intentos que no llegan a completarse**; no se registra tiempo posterior al instante en que la espera termina. No se incluyen desplazamientos, ejecución de actividades ni tiempos efectivos de retiro de insumos. Ante una falla de máquina, se conserva la espera acumulada en la cola anterior, pero el desplazamiento hacia otra unidad no se suma a la espera; tampoco se reinicia la tolerancia correspondiente.

Convención para indicadores sin observaciones. Si el denominador de una tasa o promedio es cero, el indicador se registra como **no definido (NA)**, sin asignarle artificialmente el valor cero. Esto incluye jornadas sin llegadas, usuarios admitidos, usuarios de un perfil, cardio planificado, asistencias atendidas o fallas, según el indicador. En cambio, los conteos y las duraciones acumuladas sí pueden tomar valor cero. En el análisis estadístico se deben indicar los tamaños muestrales efectivos y tratar consistentemente los valores no definidos en los datos observados y simulados, sin imputarlos como cero.

Table 24: Indicadores de demanda, admisión y tiempos de visita.

Indicador	Descripción	Formulación matemática
Demanda y rechazo	Número total de intentos de llegada durante la jornada y proporción de ellos que no logra ingresar al gimnasio.	$N^{\mathrm{lleg}} = \lvert\mathcal{I}\rvert,$ $N^{\mathrm{rech}} = \lvert\mathcal{I}^{\mathrm{rech}}\rvert,$ $r^{\mathrm{rech}} = \dfrac{N^{\mathrm{rech}}}{N^{\mathrm{lleg}}}.$
Ocupación	Sea $O(t)$ el número de usuarios presentes en el gimnasio en el instante t. Se considera la ocupación promedio ponderada por tiempo y la proporción de la jornada en que el sistema opera a capacidad máxima X.	$\bar{O} = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T O(t)\,dt,$ $p^X = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T \mathbf{1}\{O(t) = X\}\,dt.$
Permanencia	Tiempo transcurrido entre la llegada y la salida efectiva de cada usuario admitido. Se reportan la media y el percentil 90.	$T_i^{\mathrm{vis}} = t_i^{\mathrm{sal}} - t_i^{\mathrm{arr}},$ $\bar{T}^{\mathrm{vis}} = \dfrac{1}{N^{\mathrm{adm}}}\displaystyle\sum_{i\in\mathcal{I}^{\mathrm{adm}}} T_i^{\mathrm{vis}},$ $T_{0.90}^{\mathrm{vis}} = Q_{0.90}\Big(\{T_i^{\mathrm{vis}} : i \in \mathcal{I}^{\mathrm{adm}}\}\Big).$
Espera total	Tiempo total de espera de cada usuario admitido, considerando recepción, máquinas de fuerza, asistencia, cardio, agua y toallas. Incluye las esperas parciales que terminan por abandono o cancelación, de acuerdo con la convención anterior. Se reportan la media y el percentil 90.	$W_i^{\mathrm{tot}} = W_i^{\mathrm{rec}} + W_i^{\mathrm{maq}} + W_i^{\mathrm{asist}} + W_i^{\mathrm{card}} + W_i^{A} + W_i^{T},$ $\bar{W}^{\mathrm{tot}} = \dfrac{1}{N^{\mathrm{adm}}}\displaystyle\sum_{i\in\mathcal{I}^{\mathrm{adm}}} W_i^{\mathrm{tot}},$ $W_{0.90}^{\mathrm{tot}} = Q_{0.90}\Big(\{W_i^{\mathrm{tot}} : i \in \mathcal{I}^{\mathrm{adm}}\}\Big).$
Espera por franja horaria	Espera total promedio de los usuarios admitidos, agrupados según su franja horaria de llegada (no según el instante en que ocurre la espera). En particular, la última franja de admisión es $b_{\mathrm{ult}} = [19{:}00, 21{:}00)$.	$\bar{W}_b^{\mathrm{tot}} = \dfrac{1}{\lvert\mathcal{I}_b^{\mathrm{adm}}\rvert}\displaystyle\sum_{i\in\mathcal{I}_b^{\mathrm{adm}}} W_i^{\mathrm{tot}}, \qquad b \in \mathcal{B}.$

Table 25: Indicadores de cumplimiento de rutinas, cardio y experiencia.

Indicador	Descripción	Formulación matemática
Cumplimiento de ejercicios	Proporción de ejercicios de fuerza completados respecto del total planificado entre los usuarios admitidos.	$$r^{\text{ej}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} \lvert \mathcal{L}_i^{\text{com}}(t_i^{\text{sal}}) \rvert}{\sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} \lvert \mathcal{L}_i \rvert}.$$
Finalización de rutinas	Proporción de usuarios admitidos que completa todos los ejercicios de fuerza de su rutina.	$$r^{\text{rut}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} \mathbf{1}\left\{ \lvert \mathcal{L}_i^{\text{com}}(t_i^{\text{sal}}) \rvert = \lvert \mathcal{L}_i \rvert \right\}}{N^{\text{adm}}}.$$
Finalización de cardio	Proporción de sesiones de cardio completadas entre aquellas planificadas.	$$r^{C} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} Y_i^C}{\sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} B_i^C}, \qquad \text{si} \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} B_i^C > 0.$$
Ejercicios omitidos y pendientes	Cantidad total de ejercicios que terminan la visita en estado omitido o pendiente, respectivamente.	$$N^{\text{omi}} = \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} \lvert \mathcal{L}_i^{\text{omi}}(t_i^{\text{sal}}) \rvert,$$ $$N^{\text{pen}} = \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} \lvert \mathcal{L}_i^{\text{pen}}(t_i^{\text{sal}}) \rvert.$$
Insatisfacción de admitidos	Promedio del índice de insatisfacción entre los usuarios admitidos.	$$\bar{D}^{\text{adm}} = \frac{1}{N^{\text{adm}}} \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} D_i.$$
Finalización de rutinas por perfil	Proporción de usuarios admitidos de cada perfil que completa todos los ejercicios de fuerza planificados.	$$r_k^{\text{rut}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}_k^{\text{adm}}} \mathbf{1}\left\{ \lvert \mathcal{L}_i^{\text{com}}(t_i^{\text{sal}}) \rvert = \lvert \mathcal{L}_i \rvert \right\}}{\lvert \mathcal{I}_k^{\text{adm}} \rvert}, \qquad k \in \mathcal{K}.$$
Insatisfacción por perfil	Promedio del índice de insatisfacción entre los usuarios admitidos de cada perfil.	$$\bar{D}_k^{\text{adm}} = \frac{1}{\lvert \mathcal{I}_k^{\text{adm}} \rvert} \sum_{i \in \mathcal{I}_k^{\text{adm}}} D_i, \qquad k \in \mathcal{K}.$$

Table 26: Indicadores de utilización de máquinas, colas y personal.

Indicador	Descripción	Formulación matemática
Utilización operacional de máquinas	Utilización operacional de cinco tipos representativos: trotadora, aperturas de pecho, remo sentado, prensa de piernas y polea multifuncional. Una unidad se considera ocupada mientras está asignada o retenida por un usuario, incluyendo la espera por asistencia.	$\mathcal{M}^{\text{sel}} = \{\text{trotadora}, \text{aperturas}, \text{remo}, \text{prensa}, \text{polea}\}$, $\rho_m^{\text{ocup}} = \frac{1}{\lvert\mathcal{U}_m\rvert} \sum_{u \in \mathcal{U}_m} \left[\frac{1}{T} \int_0^T B_u^{\text{ocup}}(t)\, dt \right], \quad m \in \mathcal{M}^{\text{sel}}.$
Uso efectivo de aperturas de pecho	Proporción promedio de la jornada durante la cual las unidades de aperturas de pecho ejecutan efectivamente un ejercicio.	$\rho_{\text{aperturas}}^{\text{ef}} = \frac{1}{\lvert\mathcal{U}_{\text{aperturas}}\rvert} \sum_{u \in \mathcal{U}_{\text{aperturas}}} \left[\frac{1}{T} \int_0^T B_u^{\text{ef}}(t)\, dt \right].$
Longitud de cola	Longitud promedio ponderada por tiempo de las colas de aperturas de pecho y remo sentado. Para cada tipo se promedia entre sus unidades físicas.	$\bar{Q}_m = \frac{1}{\lvert\mathcal{U}_m\rvert} \sum_{u \in \mathcal{U}_m} \left[\frac{1}{T} \int_0^T Q_u(t)\, dt \right], \quad m \in \{\text{aperturas}, \text{remo}\}.$
Utilización del personal	Sea $B_w(t)$ igual a uno mientras el trabajador $w \in \mathcal{W}_g$ está ocupado. Se reporta la utilización promedio de recepcionistas, entrenadores y técnicos.	$\rho_g = \frac{1}{N^g} \sum_{w \in \mathcal{W}_g} \left[\frac{1}{T} \int_0^T B_w(t)\, dt \right], \quad g \in \{R, PT, M\}.$
Espera por entrenador	Tiempo promedio entre la solicitud de asistencia y la llegada efectiva del entrenador, **condicionado a que la asistencia sea atendida**. Las solicitudes canceladas se excluyen de este promedio, pero la espera transcurrida hasta su cancelación sí se incluye en W_i^{asist} y, por tanto, en la espera total del usuario.	Sea $\mathcal{A}^{\text{at}}$ el conjunto de solicitudes efectivamente atendidas. Entonces, $\bar{W}^{\text{asist}} = \frac{1}{\lvert\mathcal{A}^{\text{at}}\rvert} \sum_{a \in \mathcal{A}^{\text{at}}} W_a^{\text{asist}}.$

Table 27: Indicadores de insumos, fallas y mantenimiento.

Indicador	Descripción	Formulación matemática
Quiebres de stock	Para cada insumo $s \in \{A, T\}$, un episodio comienza cuando su nivel de stock pasa de un valor positivo a cero.	$N_s^{\mathrm{qbr}} = \#\left\{t \in (0,T] : S_s(t^-) > 0,\ S_s(t) = 0\right\}, \qquad s \in \{A,T\}.$
Duración de quiebres	Tiempo total de la jornada durante el cual cada insumo permanece sin stock.	$T_s^{\mathrm{qbr}} = \int_0^T \mathbf{1}\{S_s(t) = 0\}\, dt, \qquad s \in \{A,T\}.$
Número de fallas	Cantidad total de fallas de máquinas ocurridas durante la jornada.	$N^{\mathrm{fallas}} = \lvert\mathcal{F}\rvert.$
Indisponibilidad por falla	Tiempo total de indisponibilidad de las máquinas durante la jornada. Para cada falla se contabiliza únicamente el período fuera de servicio comprendido antes del cierre.	$T_f^{\mathrm{down}} = \max\Big\{0,\ \min\Big\{t_f^{\mathrm{fin,rep}}, T\Big\} - t_f^{\mathrm{falla}}\Big\},$ $T^{\mathrm{down}} = \sum_{f\in\mathcal{F}} T_f^{\mathrm{down}}.$
Espera por reparación	Tiempo promedio entre la ocurrencia de una falla y el inicio efectivo de su reparación.	$W_f^{\mathrm{rep}} = t_f^{\mathrm{ini,rep}} - t_f^{\mathrm{falla}},$ $\bar{W}^{\mathrm{rep}} = \frac{1}{\lvert\mathcal{F}\rvert} \sum_{f\in\mathcal{F}} W_f^{\mathrm{rep}}.$

Table 28: Indicadores de cierre de la jornada y desempeño económico.

Indicador	Descripción	Formulación matemática
Usuarios al cierre	Número de usuarios que permanecen dentro del gimnasio en el instante de cierre T.	$N^{\mathrm{cierre}} = O(T).$
Operación posterior al cierre	Tiempo transcurrido desde el cierre hasta la salida efectiva del último trabajador.	$T^{\mathrm{post}} = \max\left\{0,\ t_{\mathrm{ult}}^{\mathrm{sal,W}} - T\right\}.$
Costo operacional total	Suma de los costos de personal, insumos, uso de máquinas, fallas, rechazos y experiencia de los usuarios.	$C^{\mathrm{tot}} = C^{\mathrm{pers}} + C^{\mathrm{ins}} + C^{\mathrm{maq}} + C^{\mathrm{fallas}} + C^{\mathrm{rech}} + C^{\mathrm{exp}}.$
Costo por admitido	Costo operacional total por usuario admitido durante la jornada.	$\bar{C}^{\mathrm{adm}} = \frac{C^{\mathrm{tot}}}{N^{\mathrm{adm}}}, \qquad \text{si } N^{\mathrm{adm}} > 0.$

Parte 1: Modelación conceptual y simulación con SimPy [35 puntos]

Construya una representación conceptual del funcionamiento de *Markov Fitness Club* e impleméntela posteriormente en Python utilizando la librería SimPy. Ambas representaciones deben ser consistentes entre sí y con la lógica operacional definida en el enunciado.

a) [10 puntos] **Modelación conceptual.**

Presente una descripción estructurada del modelo que permita comprender su funcionamiento sin recurrir al código. Como mínimo, identifique y describa:

- las **entidades** y sus principales atributos;
- los **recursos** y **colas**;
- las **variables y parámetros de entrada**, distinguiendo las fuentes de aleatoriedad;
- las **variables de estado**;
- los **eventos, procesos y actividades**;
- las principales **condiciones y reglas de decisión**, incluyendo prioridades, esperas, interrupciones y bifurcaciones;
- la **condición de término** de una jornada; y
- las **variables de salida e indicadores de desempeño**.

La descripción debe explicar el rol de estos elementos y sus relaciones; no es suficiente presentar únicamente un listado de componentes.

Además, presente **al menos cuatro diagramas de flujo** que, en conjunto, representen la lógica completa del sistema y sus principales procesos, decisiones, esperas e interacciones. Como referencia, se recomienda la siguiente descomposición:

Diagrama	Alcance sugerido
1	Flujo general de la visita de un usuario.
2	Desarrollo de la rutina de fuerza y comportamiento según perfil.
3	Ejecución de ejercicios, asistencia, fallas y reparación.
4	Agua, toallas y reposición de insumos.
5	Cierre de jornada y salida del sistema.

Esta división es referencial. Se podrá utilizar una organización distinta, siempre que los diagramas sean completos, no redundantes y permitan reconstruir la lógica operacional del sistema.

b) [25 puntos] **Implementación y log de simulación.**

Implemente el funcionamiento completo de *Markov Fitness Club* utilizando Python y SimPy. La simulación deberá representar una jornada completa, incluyendo las reglas de cierre y todas las actividades autorizadas a continuar después de las 22:00.

i) [17 puntos] **Implementación del simulador.**

Programe correctamente la lógica operacional descrita en el enunciado, incluyendo llegadas, admisión, registro, desplazamientos, selección y ejecución de rutinas, colas, asistencia de entrenadores, cardio, consumo y reposición de insumos, fallas, mantenimiento, salida y cierre.

El simulador deberá mantener y actualizar correctamente el estado de usuarios, trabajadores, máquinas, colas, inventarios y demás recursos relevantes, y recolectar las **50 medidas de desempeño** definidas anteriormente.

ii) [5 puntos] **Relación entre modelación conceptual e implementación.**

Relacione explícitamente los diagramas desarrollados en la parte (a) con las secciones correspondientes del código. Esta relación deberá quedar indicada en el informe, permitiendo identificar cómo los principales procesos, decisiones y eventos fueron implementados en SimPy.

iii) [3 puntos] **Archivo de log.**

Genere un archivo de log correspondiente a una jornada de simulación que permita seguir los principales eventos y cambios de estado, detectar errores de implementación, reconstruir el recorrido de usuarios seleccionados y verificar el comportamiento de recursos críticos.

Cada grupo deberá decidir qué eventos y estados registrar. La generación del log deberá poder habilitarse o deshabilitarse mediante un único parámetro.

Descuentos asociados a la implementación y presentación de resultados.

La Tabla 29 establece descuentos máximos por el incumplimiento, total o parcial, de requisitos mínimos. Los cuatro primeros se aplican exclusivamente al inciso (b) de esta parte; el último se aplica exclusivamente a la Parte 2 (Validación). En cada caso, el puntaje de la parte o inciso correspondiente se reduce sin bajar de cero:

$$\text{Puntaje final} = \max\{0,\ \text{puntaje obtenido} - \text{descuentos aplicables}\}.$$

Table 29: Descuentos asociados al código, documentación y presentación de la validación.

Descuento máximo	**Requerimiento**
-5	El código debe estar organizado de manera que sea posible identificar y seguir los principales componentes del sistema: usuarios, máquinas, trabajadores, colas, insumos, fallas y cierre. Se deberán utilizar nombres descriptivos y comentarios suficientes para comprender los procesos, eventos, cambios de estado y uso de recursos.
-3	El simulador debe permitir ejecutar múltiples réplicas de manera flexible y reproducible, utilizando semillas distintas y manteniendo control explícito sobre las fuentes de aleatoriedad. El número de réplicas y las semillas deberán poder modificarse sin realizar cambios sustanciales en el código.
-2	Se deberá entregar el archivo de log solicitado y el código deberá ser capaz de generar un archivo equivalente. El log deberá registrar información suficiente para seguir, cuando corresponda, admisiones y rechazos, colas y uso de recursos, máquinas y entrenadores, reposiciones, fallas, reparaciones y principales cambios de estado.
-3	El informe deberá explicar cómo ejecutar el simulador, identificar los archivos y dependencias requeridos e indicar cómo configurar sus principales parámetros de ejecución, incluyendo el número de réplicas, las semillas utilizadas y la activación o desactivación del log.

No entregar código que permita simular la situación descrita implica obtener la nota mínima en esta entrega.

Parte 2: Validación [5 puntos]

Se dispone de registros de **300 jornadas reales** de funcionamiento del gimnasio en el archivo `validar_gimnasio.csv`. Cada fila corresponde a una jornada y contiene medidas de desempeño utilizadas como referencia para validar el simulador. Adicionalmente, se proporciona el archivo `referencia_50.csv`, que contiene las **50 medidas de desempeño** para facilitar la calibración de los modelos de simulación.

El simulador deberá recolectar las **50 medidas de desempeño** definidas anteriormente. Para la validación estadística se utilizarán las siguientes **20 medidas representativas**, organizadas desde la demanda y experiencia del usuario hasta la operación de recursos, insumos y cierre:

i) Número de llegadas, N^{lleg}.

ii) Tasa de rechazo, r^{rech}.

iii) Ocupación promedio, $\bar{O}$.

iv) Proporción de la jornada operando a capacidad máxima, p^X.

v) Espera total promedio, $\bar{W}^{\text{tot}}$.

vi) Percentil 90 de la espera total, $W^{\text{tot}}_{0.90}$.

vii) Espera total promedio de usuarios admitidos que llegan en la última franja $b_{\text{ult}} = [19{:}00, 21{:}00)$, $\bar{W}^{\text{tot}}_{b_{\text{ult}}}$.

viii) Tasa de finalización de rutinas, r^{rut}.

ix) Tasa de finalización de rutinas del perfil express, r^{rut}_X.

x) Insatisfacción promedio de usuarios admitidos, $\bar{D}^{\text{adm}}$.

xi) Utilización operacional de trotadoras, $\rho^{\text{ocup}}_{\text{trotadora}}$.

xii) Utilización operacional de aperturas de pecho, $\rho^{\text{ocup}}_{\text{aperturas}}$.

xiii) Longitud promedio de cola de aperturas de pecho, $\bar{Q}_{\text{aperturas}}$.

xiv) Longitud promedio de cola de remo sentado, $\bar{Q}_{\text{remo}}$.

xv) Utilización de entrenadores, ρ_{PT}.

xvi) Duración total de quiebres de stock de agua, T^{qbr}_A.

xvii) Duración total de quiebres de stock de toallas, T^{qbr}_T.

xviii) Número total de fallas de máquinas, N^{fallas}.

xix) Espera promedio por reparación, $\bar{W}^{\text{rep}}$.

xx) Tiempo de operación posterior al cierre, T^{post}.

Ejecute **300 réplicas independientes** del simulador y utilice un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Para cada una de las 20 medidas anteriores:

a) [2 puntos] Presente una comparación gráfica entre los datos observados y simulados, utilizando histogramas superpuestos o una representación equivalente que permita comparar localización, dispersión y forma de ambas distribuciones.

b) [3 puntos] Aplique el **test U de Mann–Whitney** y uno de los métodos de validación basados en **intervalos de confianza** vistos en clases. Para cada medida, reporte las hipótesis, el resultado de ambos procedimientos, el nivel de significancia y la conclusión correspondiente. **Presente los resultados en una o más tablas**, identificando como mínimo el estadístico y *p-value* del test, el intervalo de confianza utilizado, las decisiones de ambos procedimientos y, cuando corresponda, el tamaño muestral efectivo.

Entregue el código utilizado para la validación y discuta conjuntamente la evidencia gráfica y estadística. Concluya si el modelo puede considerarse válido e identifique posibles discrepancias o componentes que requieran revisión.

Criterio de validez del modelo.

El puntaje máximo alcanzable en la Entrega 2 dependerá del número de las 20 medidas que sean validadas por **al menos uno de los dos procedimientos estadísticos**, según la Tabla 30.

Table 30: Puntaje máximo según el número de medidas validadas.

Medidas validadas	**Puntaje máximo en la Entrega 2**
17–20	60 puntos
13–16	50 puntos
9–12	40 puntos
5–8	20 puntos
0–4	0 puntos

Una medida se considerará validada cuando, al nivel de significancia establecido, **al menos uno** de los dos procedimientos aplicados no entregue evidencia suficiente para rechazar la concordancia entre los datos reales y simulados.

Se otorgará un **bonus de 5 puntos** a los grupos para los cuales las **20 medidas superen al menos uno de los procedimientos estadísticos de validación**.

Los resultados de los procedimientos estadísticos de validación deberán presentarse en una o más tablas que permitan identificar, para cada métrica, los resultados numéricos y las decisiones de ambos procedimientos, de lo contrario, **se aplicará un descuento de hasta 2 puntos.**

Parte 3: Análisis de output [20 puntos]

Analice el funcionamiento actual del gimnasio utilizando réplicas independientes de una jornada completa y un nivel de significancia $\alpha = 0.05$. Las medidas de ocupación, utilización y longitud de cola deberán calcularse como promedios ponderados por tiempo y no como promedios simples de observaciones registradas en eventos.

a) [10 puntos] Simule **100 o 200 réplicas independientes** del modelo, utilizando una semilla distinta en cada una. Obtenga estimadores puntuales e intervalos de confianza al 95% para, **al menos, las 20 medidas utilizadas en la Parte 2**.

   Presente, como mínimo, el siguiente análisis:

   i) **Demanda, ocupación y experiencia del usuario.**
   Analice el número de llegadas, la tasa de rechazo, la ocupación promedio y la proporción de la jornada en que el gimnasio opera a capacidad máxima. Estudie además la espera total mediante su valor promedio y percentil 90, y la espera total promedio de los usuarios que llegan en la última franja de admisión (19:00–21:00).

   ii) **Cumplimiento de rutinas y experiencia.**
   Analice la tasa de finalización de rutinas global y del perfil express, y la insatisfacción promedio de los usuarios admitidos. Discuta qué reflejan estos resultados respecto del nivel de servicio entregado.

   iii) **Utilización de recursos y continuidad operacional.**
   Analice la utilización operacional de trotadoras y aperturas de pecho, las longitudes promedio de las colas de aperturas de pecho y remo sentado, y la utilización de entrenadores. Estudie además la duración de los quiebres de stock de agua y toallas, el número total de fallas y la espera promedio hasta el inicio de las reparaciones.

   A partir de estos resultados, identifique los principales recursos o procesos asociados a congestión, falta de capacidad o pérdida de continuidad operacional.

   iv) **Cierre de la jornada.**
   Analice la duración de la operación posterior al cierre y discuta qué refleja respecto del estado del sistema al término de la jornada regular.

b) [10 puntos] A partir del análisis anterior, evalúe integralmente el funcionamiento actual del gimnasio e identifique sus principales fortalezas y restricciones. Plantee **tres hipótesis concretas de mejora operacional** orientadas a aumentar el nivel de servicio, reducir la insatisfacción o mejorar el desempeño económico.

   Para fundamentar el diagnóstico y las propuestas, se recomienda complementar las 20 medidas anteriores con otras de las **50 medidas de desempeño** definidas en el enunciado, o con indicadores adicionales que el grupo considere pertinentes.

   Cada hipótesis deberá:

   - estar respaldada por una o más medidas de desempeño obtenidas mediante la simulación;
   - identificar el mecanismo operacional que explica el problema observado;

- señalar qué decisión o componente del sistema podría modificarse;
- anticipar qué indicadores deberían verse afectados y en qué sentido;
- discutir posibles efectos secundarios o trade-offs asociados a la modificación propuesta; y
- indicar qué información adicional sería útil recolectar para evaluar la hipótesis con mayor fundamento.

Las hipótesis pueden involucrar, entre otros aspectos, dotación y ubicación de personal, cantidad y localización de máquinas, políticas de reposición e inventario, o decisiones diferenciadas según período de la jornada. **No es necesario modificar ni volver a simular el sistema en esta entrega.**